Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

TRAUMA - AVALIAÇÃO INICIAL, VIAS AÉREAS E TRAUMA TORÁCICO

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO

PROF. ANTONIO RIVAS

Caro Estrategista, tenha muita atenção aos livros e resumos de trauma, pois esse é o tema mais cobrado na parte de cirurgia, nos concursos de Residência Médica.

Este resumo foi baseado nos preceitos do ATLS e tratará sobre:

- Conceitos básicos do atendimento inicial na vítima de trauma.
- Manejo das vias aéreas.

Assim que terminar a leitura deste material, você deverá dominar os tópicos listados abaixo. Com isso, estará apto a acertar a maioria das questões envolvendo vias aéreas no trauma e conceitos básicos relacionados ao atendimento inicial.

Seguem os tópicos:

- **Distribuição trimodal das mortes no trauma;**
- **Hierarquização do atendimento às vítimas de trauma, preconizada pelo ATLS;**
- **Lesões com risco potencial e imediato nas vítimas de trauma;**
- **Indicações de via aérea definitiva;**
- **Vias aéreas cirúrgicas – indicações e contraindicações;**
- **Vias aéreas alternativas (não definitivas).**

Vamos começar!

Estratégia MED @dr.antoniorivas

@estrategiamed @estrategiamed

t.me/estrategiamed /estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ATLS 4
1.1 CENÁRIO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES 4
1.2 HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 5
1.3 MEDIDAS AUXILIARES NA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA 7
1.4 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA E SUAS MEDIDAS AUXILIARES 8
2.0 VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL 9
2.1 AVALIAÇÃO E MANEJO INICIAL DAS VIAS AÉREAS 9
2.2 VIA AÉREA DEFINITIVA 10
2.3 VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS (NÃO DEFINITIVAS) 13
2.3.1 DISPOSITIVOS DE VENTILAÇÃO EXTRAGLÓTICOS E SUPRAGLÓTICOS 13
2.3.2 CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO 13
INTRODUÇÃO 15
3.0 TRAUMA TORÁCICO 16
3.1 LESÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA 16
3.2 PNEUMOTÓRAX SIMPLES 17
3.3 PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO 18
3.4 PNEUMOTÓRAX ABERTO 19
3.5 HEMOTÓRAX 20
3.6 TÓRAX INSTÁVEL E CONTUSÃO PULMONAR 22
3.7 CONTUSÃO MIOCÁRDICA 23
3.8 TAMPONAMENTO CARDÍACO 24
3.9 LACERAÇÃO AÓRTICA 25
4.0 FERIMENTOS DA TRANSIÇÃO TORACOABDOMINAL 27
5.0 LESÃO TRAUMÁTICA DE DIAFRAGMA 28
6.0 INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA 29
7.0 LISTA DE QUESTÕES 30
8.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 31
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ATLS

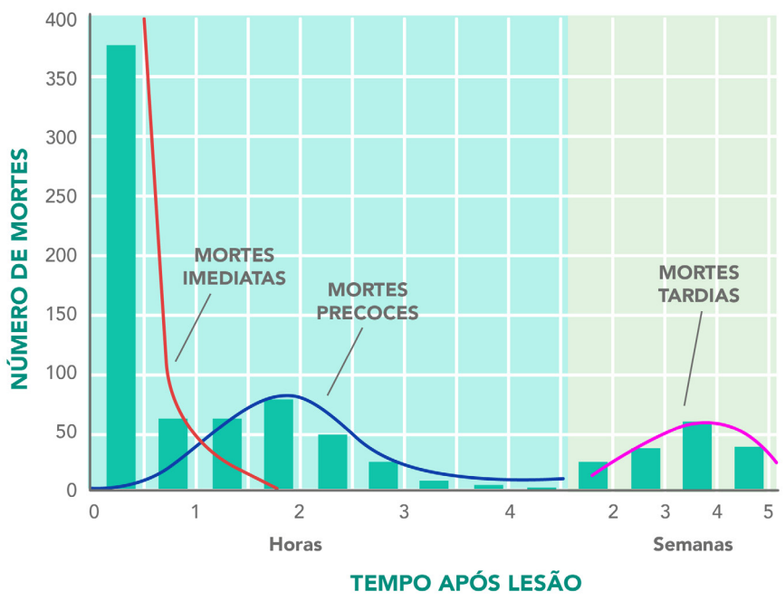
1.1 CENÁRIO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES

O reconhecimento rápido de situações potencialmente ameaçadoras à vida é essencial para um atendimento bem-sucedido às vítimas de trauma. Nesse contexto, criou-se o ***Advanced Trauma Life Support*** (ATLS).

Antes de começarmos a falar do método de atendimento em si, é importante falarmos de um conceito frequentemente cobrado em provas: a distribuição trimodal das mortes no trauma.

O conceito da distribuição trimodal decorre da existência de três picos de mortalidade relacionadas ao trauma, distribuídos ao longo da linha do tempo.

DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES



Fique atento: as questões sempre costumam cobrar dois aspectos sobre esse tema. São eles:

- **Qual é a medida relacionada à redução da mortalidade em determinado pico.**
- **Quais são as principais lesões relacionadas à mortalidade em determinado pico.**

Visto isso, vamos entender cada um dos picos de mortalidade.

1. **PRIMEIRO PICO: acontece dentro de segundos a minutos, imediatamente após o trauma**.

- **Medida relacionada à redução da mortalidade:** nesse primeiro pico, **a maioria dos pacientes não pode ser salva**, dada a gravidade das lesões. Nesse contexto, **a principal medida para evitarmos o primeiro pico é a prevenção.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2. **SEGUNDO PICO: ocorre dentro de minutos a algumas horas após o trauma.**

- **Medida relacionada à redução da mortalidade:** a aplicação sistematizada do ATLS tem ação sobre a mortalidade e a morbidade que acontecem no segundo pico.

3. **TERCEIRO PICO: acontece dentro de dias a semanas após o trauma e está associado a complicações tardias decorrentes do trauma.**

- **Medida relacionada à redução da mortalidade: a redução de mortes no terceiro pico está diretamente relacionada aos cuidados hospitalares** após as medidas iniciais. De qualquer modo, **o atendimento precoce e bem executado também tem reflexo na redução dos óbitos** que acontecem nesse período.

As principais lesões relacionadas à mortalidade em cada um dos picos estão dispostas abaixo.



1.2 HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

O sistema de atendimento do ATLS procura identificar e resolver os problemas que representam maior risco de morte e isso é feito de forma hierarquizada. Ou seja, **as lesões que matam mais rápido devem ser identificadas e resolvidas primeiro**.

Nesse contexto, criou-se o mnemônico "ABCDE". Cada uma dessas letras faz referência a uma parte da avaliação e resolução de problemas encontrados nas vítimas trauma, como exposto no quadro abaixo.

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS	
A - AIRWAY	PROTEÇÃO DAS VIAS AÉREAS + IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL
B - BREATHING	RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO
C - CIRCULATION	CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
D - DISABILITY	ESTADO NEUROLÓGICO
E - EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL	EXPOSIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (EVITANDO HIPOTERMIA)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Existem dois conceitos cobrados nas provas e que você deve dominar sobre a hierarquização do atendimento inicial. São eles:

- **"A sequência de atendimento da vítima de trauma SEMPRE deve seguir essa hierarquização proposta pelo ATLS, independentemente de qual seja a vítima ou do mecanismo de trauma".**
- **"Você só está autorizado a prosseguir para próxima etapa da avaliação inicial se a etapa pregressa já estiver concluída".**

Por exemplo: imagine que você recebe uma vítima de trauma automobilístico com fraturas expostas nas pernas e sangramento ativo. Nossa conduta, por instinto, é dar atenção a esses ferimentos de aspecto grave e que chamam mais atenção.

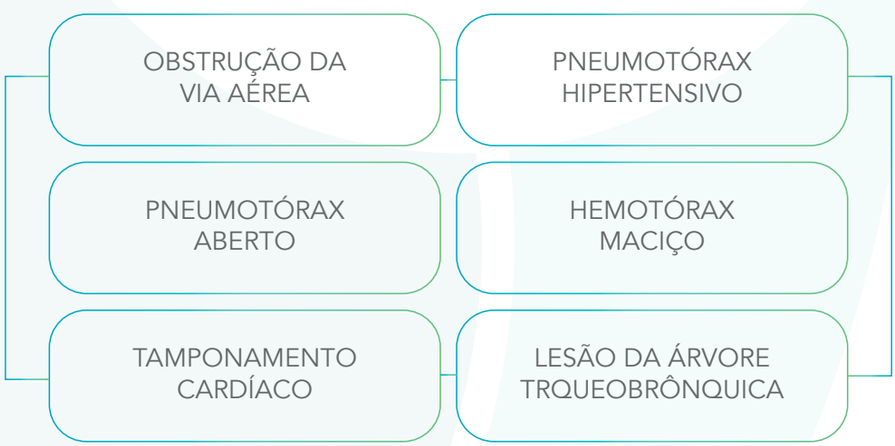
Entretanto, segundo o manual do ATLS, mesmo nessa situação, suas primeiras medidas deveriam ser:

1. Proteger e imobilizar a coluna cervical.
2. Investigar e resolver problemas relacionados à respiração e ventilação.

Apenas após essas etapas, você estaria autorizado a dar atenção aos focos de sangramento.

Outro tema cobrado com alguma frequência em provas e que está relacionada à avaliação inicial é: **quais lesões devem, obrigatoriamente, ser diagnosticadas durante a avaliação primária.**

Por isso, é importante que você as conheça. São elas:



Essas seis condições acima são lesões com risco imediato de morte**. À exceção delas, todas as outras afecções traumáticas podem ser diagnosticadas durante a avaliação secundária.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.3 MEDIDAS AUXILIARES NA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

As medidas auxiliares da avaliação primária são elementos complementares ao atendimento inicial e que podem ser aplicados durante as etapas do ABCDE. Isso inclui:

- Eletrocardiograma;
- Oximetria de pulso;
- Capnografia e gasometria arterial;
- Sonda gástrica e sonda urinária;
- Radiografias de tórax e pelve (em incidência AP na sala de trauma);
- FAST e eFAST;
- Lavado peritoneal diagnóstico.

ATENÇÃO: as medidas complementares da avaliação primária são apenas essas que estão listadas acima.

As medidas que não estão listadas ali não fazem parte da avaliação primária. Portanto, não poderão ser aplicadas nessa etapa de atendimento. Entendido?

Logo abaixo estão três chamadas de ATENÇÃO para conceitos relacionados às medidas auxiliares que são cobrados com alguma frequência. Fique atento.

ATENÇÃO 1

A sondagem vesical é contraindicada nos casos em que há suspeita de trauma de uretra.

Os cardinais de lesão uretral incluem:

- equimose de períneo e de escroto;
- presença de sangue no meato uretral.

Caso haja suspeita de lesão de uretra, uma uretrografia retrógrada deve ser considerada antes da sondagem. **Fique atento, pois a uretrografia é parte da AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA**.

ATENÇÃO 2

Na presença de sinais de fratura de base de crânio, está contraindicada a aplicação de qualquer sonda ou tubo por via nasal. Afinal, a fratura de base de crânio pode permitir o falso trajeto desses dispositivos para o interior da caixa craniana.

São sinais de fratura de base de crânio:

- **hematoma retroauricular (sinal de Battle);**
- **equimose periorbital (sinal do Guaxinim);**
- **otorragia e hemotimpano;**
- **otoliquorreia;**
- **rinorreia.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO 3

1. **As radiografias preconizadas pelo ATLS durante a avaliação primária são: tórax AP e pelve AP, realizadas com aparelho portátil, dentro da sala de trauma.**
2. As radiografias de coluna cervical não fazem parte da avaliação primária.
3. Gestantes **não** têm contraindicação à realização de exames radiológicos em um cenário de trauma!

1.4 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA E SUAS MEDIDAS AUXILIARES

Durante a avaliação secundária, o paciente deve ser examinado minuciosamente, da cabeça aos pés, em busca de outras lesões potenciais.

ATENÇÃO

A avaliação secundária só deve ser iniciada após o término da avaliação primária. Além disso, o paciente deve estar estável e apresentando sinais consistentes de melhora.

Trocando em miúdos:

Você NUNCA fará avaliação secundária de pacientes instáveis!

As medidas auxiliares da avaliação secundária incluem todos os métodos de propedêutica complementar que não foram listados entre as medidas auxiliares da avaliação primária.

Algumas das medidas que fazem parte da avaliação secundária incluem:

- radiografias de membros;
- tomografia computadorizada dos segmentos do corpo sob suspeita de lesão;
- exames contrastados (angiografia, uretrocistografia retrograda, urografia);
- exames endoscópicos (broncoscopia, endoscopia digestiva alta).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO

Você **NUNCA** aplicará medidas auxiliares de avaliação secundária para pacientes instáveis ou que ainda não terminaram a avaliação primária!

Sabe aquela tomografia de abdome que você quer pedir para o paciente com uma PA de 80 x 40 mmHg e FC de 135 bpm?

Está proibida!!

CAPÍTULO

2.0 VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL

A impossibilidade de realizar as trocas gasosas e de oxigenar órgãos vitais é o assassino mais rápido das vítimas de trauma. Desse modo, garantir a patência das vias aéreas e a oxigenação adequada deve figurar como a primeira medida para manter o paciente vivo.

Outro elemento de extrema importância é a proteção cervical. Essa medida leva poucos segundos e deve ser adotada antes mesmo da proteção das vias aéreas.

A proteção da coluna cervical é obtida através da aplicação de *head blocks* e colar cervical. A prancha rígida é outro elemento importante para proteção da coluna como um todo. Entretanto, esse último aparato deve ser aplicado com a finalidade de transporte.

2.1 AVALIAÇÃO E MANEJO INICIAL DAS VIAS AÉREAS

Todas as vítimas de trauma, à exceção daquelas com indicação de via aérea definitiva (conceito que veremos logo adiante), **devem receber oxigênio de forma passiva, através de uma fonte com alto fluxo (10-15L/min) em uma máscara não reinalante com reservatório de O_2.**

Dispositivos como cateter nasal de oxigênio e máscara sem reservatório não estão formalmente indicados para as vítimas de trauma, segundo o ATLS.

Durante a avaliação inicial das vias aéreas, você deve se lembrar que: **pacientes que conseguem se comunicar verbalmente dificilmente apresentam obstrução da via aérea.**

Por outro lado, sinais como:

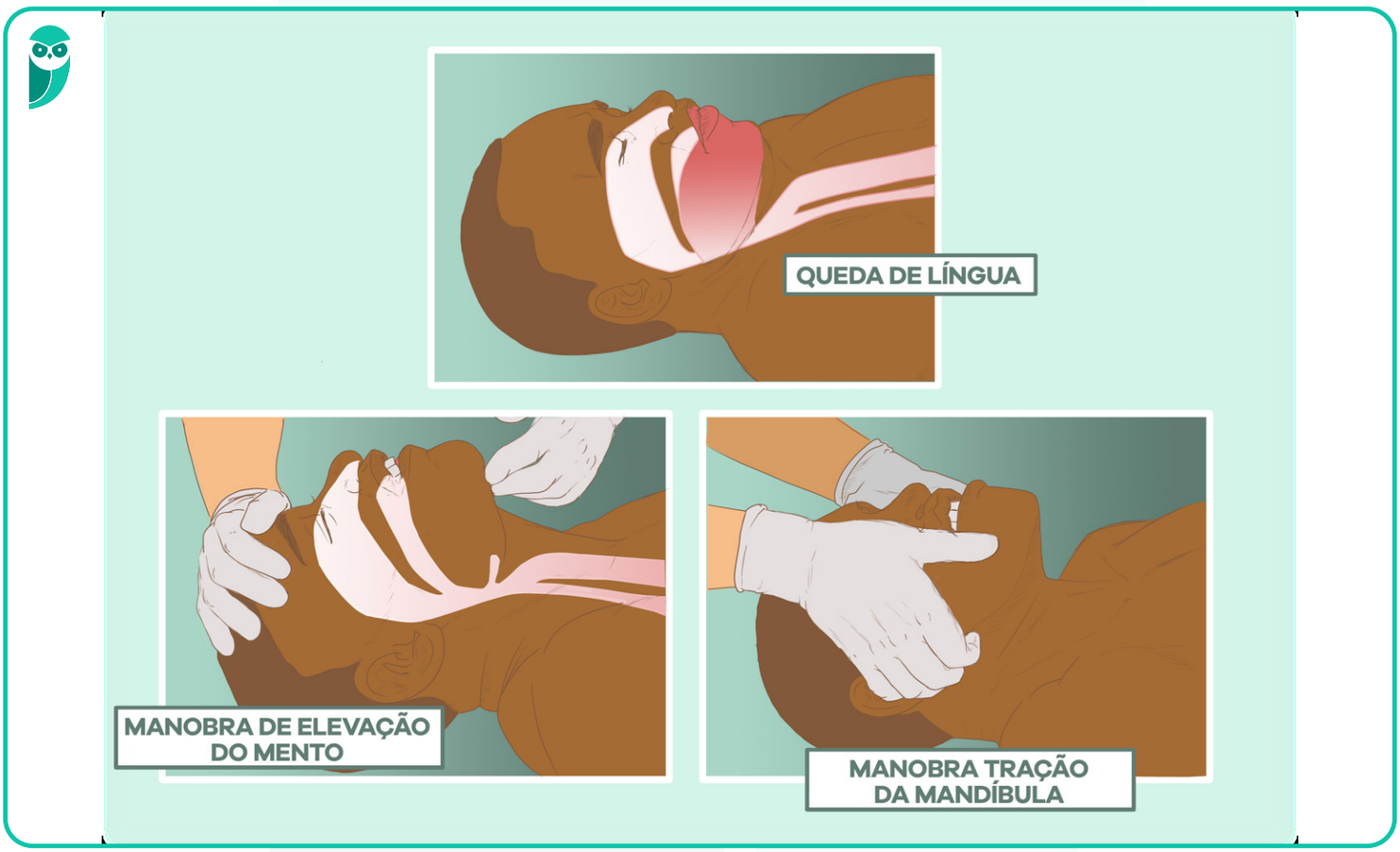
- **ausência de resposta verbal;**
- **respiração ruidosa;**
- **esforço respiratório.**

Devem chamar atenção para potencial comprometimento da via aérea. Diante desses achados, a primeira medida é avaliar se há presença de obstrução das vias aéreas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Causas comuns de impedimento ao fluxo aéreo incluem:

1. corpos estranhos;
2. sangue e secreção;
3. **queda da base da língua com obstrução da hipofaringe (causa mais comum de obstrução das vias aéreas).**



Na representação acima observamos, a queda da base da língua com obstrução da hipofaringe; a manobra de chin lift e a manobra de *jaw thrust*. Ambas com o objetivo de desobstruir a via aérea. Lembre-se: em vítimas de trauma, a hiperextensão cervical é proscrita.

2.2 VIA AÉREA DEFINITIVA

Após uma breve avaliação da via aérea, devemos remover os corpos estranhos, sangue e secreções, além de controlar a queda da base da língua.

Após concluirmos essa etapa, precisamos avaliar se há necessidade de instalação de uma via aérea definitiva.

Mas, afinal, o que é uma via aérea definitiva?

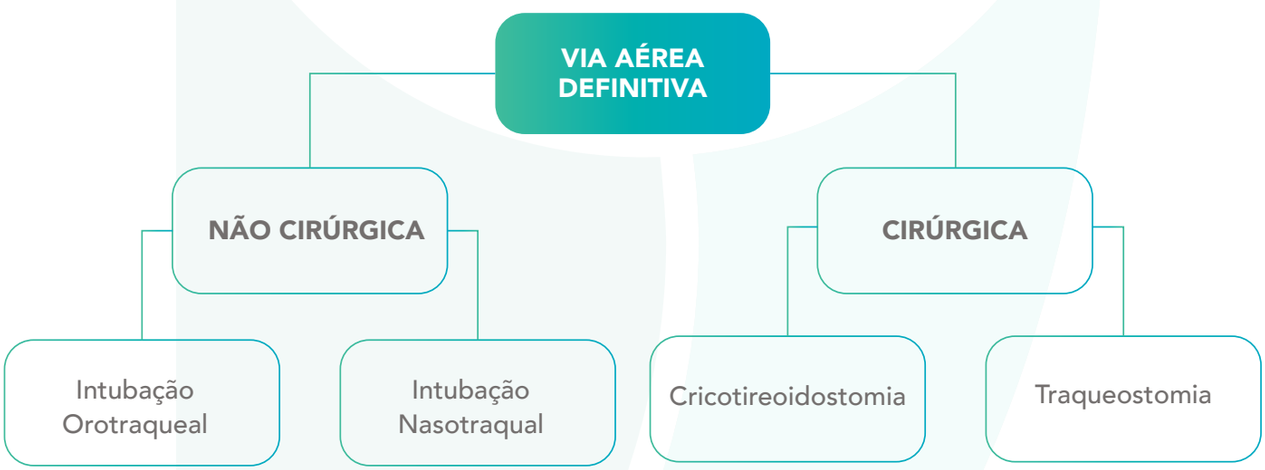
A via aérea definitiva consiste na instalação de uma sonda em posição traqueal, com balonete (*cuff*) insuflado abaixo das pregas vocais. Esse sistema deve estar conectado a uma fonte de ventilação assistida e enriquecida com oxigênio.

As principais indicações de via aérea definitiva no trauma estão listadas na tabela abaixo. **Fique atento, pois essas indicações são frequentemente cobradas em prova.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INDICAÇÕES DE VIA AÉREA DEFINITIVA SEGUNDO O ATLS
1. Risco iminente de comprometimento da via aérea, como, por exemplo: Lesão térmica inalatória, presença de fraturas de face com comprometimento de via aérea ou hematoma cervical em expansão.
2. Apneia ou incapacidade de manter oxigenação adequada a despeito da suplementação de oxigênio sob máscara.
3. Paciente inconsciente: traumatismo cranioencefálico grave (Glasgow menor ou igual a 8) ou quadro convulsivo reentrante.
4. Risco de aspiração de sangue ou vômito.
5. Paciente combativo, podendo representar risco para si ou para outros membros da equipe. **Atenção: agitação psicomotora pode ser um sinal precoce de hipoxemia!**

O acesso para a obtenção de uma via aérea definitiva pode ser classificado como cirúrgico ou não cirúrgico, de acordo com a técnica utilizada, conforme podemos observar no organograma abaixo.



Vale a pena lembrar que **a intubação orotraqueal é a primeira opção para obtenção de via aérea definitiva, desde que não haja contraindicações.**

O que você precisa saber para responder às questões que envolvem via aérea cirúrgica e não cirúrgica são: as contraindicações e indicações de cada um dos métodos.

A tabela abaixo traz um resumo com todas as principais informações acerca disso. Sugiro fortemente que você a decore.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

VIA AÉREA DEFINITIVA	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
TUBO OROTRAQUEAL	Via aérea definitiva de eleição, desde que não haja contraindicações.	• Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe. Exemplos: 1. Sangramento profuso de via aérea. 2. Trauma maxilofacial extenso. 3. Edema de glote.
TUBO NASOTRAQUEAL	Indicado para pacientes em ventilação espontânea. Depende da experiência da equipe.	• Apneia. • Suspeita de fratura de base do crânio. • Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe.
CRICOTIREOIDOSTOMIA	Via aérea cirúrgica de escolha no trauma. Indicada sempre que houver contraindicações ou impossibilidade de intubação orotraqueal.	• Fratura de laringe. • Crianças com idade inferior a 12 anos.
TRAQUEOSTOMIA	• fratura de laringe. • crianças com idade inferior a 12 anos • via aérea de exceção.	ATLS não menciona contraindicações, à exceção de traqueostomia pela técnica percutânea que é proscrita nas vítimas de trauma.

ATENÇÃO

São **indicações clássicas de obtenção de via aérea cirúrgica no trauma**:

- **Edema de glote;**
- **Hemorragia profusa das vias aéreas.**
- **Trauma maxilofacial extenso;**
- **Distorção da anatomia cervical;**
- **Qualquer outra condição que impossibilite a visualização e/ou transposição da laringe.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.3 VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS (NÃO DEFINITIVAS)

Aqui, serão listadas algumas alternativas para a obtenção de via aérea.

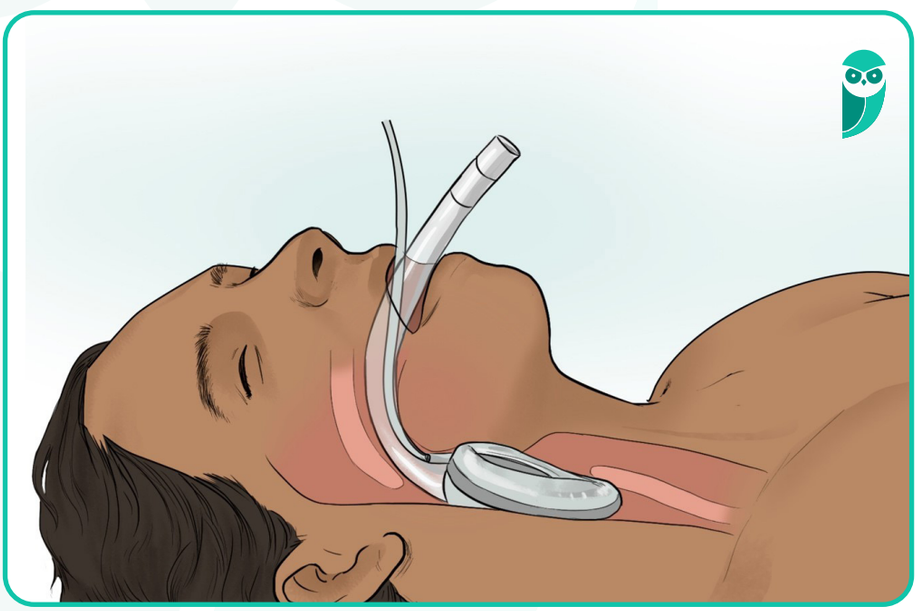
Cabe observar que nenhum destes métodos corresponde a uma via aérea definitiva. Desse modo, eles não são capazes de garantir a proteção da via aérea contra broncoaspiração.

2.3.1 DISPOSITIVOS DE VENTILAÇÃO EXTRAGLÓTICOS E SUPRAGLÓTICOS

Entre eles estão:

- Máscara laríngea (ML);
- Máscara laríngea com canal para intubação (Fastrach™);
- Tubo laríngeo;
- Tubo esofágico multilúmen.

Entre os dispositivos acima, a **máscara laríngea (ML) é a que mais aparece em provas**. Trata-se de uma indumentária **útil em pacientes com via aérea difícil,** especialmente nos casos em que há falha de intubação ou em que a ventilação sob bolsa-válvula-máscara (AMBU®) é mal sucedida.



Representação gráfica da máscara laríngea.

2.3.2 CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO

A cricotireoidostomia por punção é considerada uma via aérea cirúrgica não definitiva.

Trata-se de uma medida de emergência, temporária, para casos em que a necessidade de oxigenação é mandatória em curtíssimo intervalo de tempo, como, por exemplo, em casos de apneia.

Vale frisar que, diferentemente da cricotireoidostomia cirúrgica, **esse procedimento não é contraindicado em crianças**.

O tempo máximo permitido para oxigenação através dessa técnica é de 30 a 40 minutos. Após esse período, o acúmulo de CO_2 torna-se insustentável.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

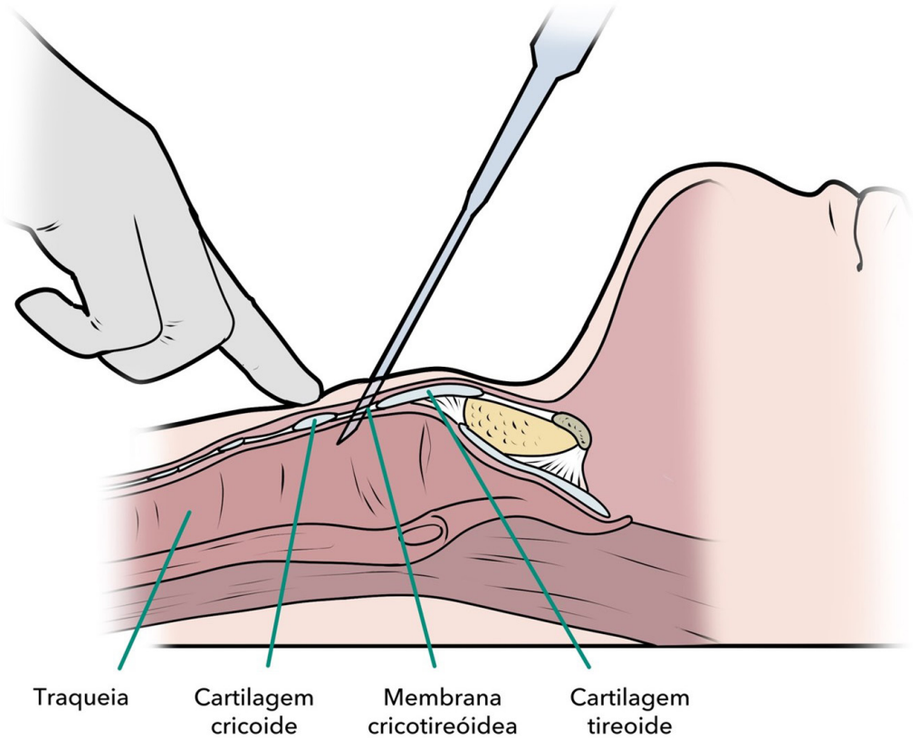


Imagem ilustrativa da cricotireoidostomia por punção.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INTRODUÇÃO

Caro Estrategista, tenha muita atenção aos livros e resumos de trauma, pois esse é o tema mais cobrado na parte de cirurgia nos concursos de Residência Médica.

Este resumo foi baseado nos preceitos do ATLS e tratará sobre trauma torácico.

Assim que terminar a leitura deste material, você deverá dominar os tópicos listados abaixo. Ao fazer isso, estará apto a acertar a maioria das questões envolvendo trauma torácico.

Seguem os tópicos:

- **Diagnóstico e terapia das lesões de árvore traqueobrônquica.**
- **Diagnóstico e terapia do pneumotórax simples.**
- **Diagnóstico e terapia do pneumotórax hipertensivo.**
- **Diagnóstico e terapia do pneumotórax aberto.**
- **Diagnóstico e terapia do hemotórax e hemotórax maciço.**
- **Diagnóstico e terapia do tórax instável e da contusão pulmonar.**
- **Diagnóstico de terapia da laceração aórtica.**
- **Diagnóstico e terapia do tamponamento cardíaco.**
- **Diagnóstico e terapia nos ferimentos penetrantes toracoabdominais e lesão de diafragma.**

Para facilitar seus estudos:

Todos os conceitos em negrito e precedidos pela palavra "ATENÇÃO" trazem informações altamente relevantes para a prova. Procure memorizá-los.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 TRAUMA TORÁCICO

É importante deixar claro que as condições descritas a seguir apresentam uma grande incidência nas provas de Residência.

Vamos começar.

3.1 LESÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA

A lesão da árvore traqueobrônquica é uma condição potencialmente fatal.

ATENÇÃO:

O quadro clínico da lesão de árvore traqueobrônquica consiste em:

- **Hemoptise;**
- **Enfisema subcutâneo extenso;**
- **Sintomas de insuficiência respiratória;**
- **Pneumotórax (que pode ser hipertensivo).**

E os mais importantes:

- **Vazamento de ar em grande quantidade no selo d'agua após a drenagem de tórax.**
- **Ausência de expansão do pulmão, mesmo após a drenagem torácica.**

As medidas terapêuticas iniciais para lesão de árvore traqueobrônquica incluem:

1. **Passagem de um segundo dreno de tórax, buscando otimizar a expansão pulmonar.**
2. **Intubação orotraqueal sob broncoscopia, com insuflação do *cuff* distal à lesão.**

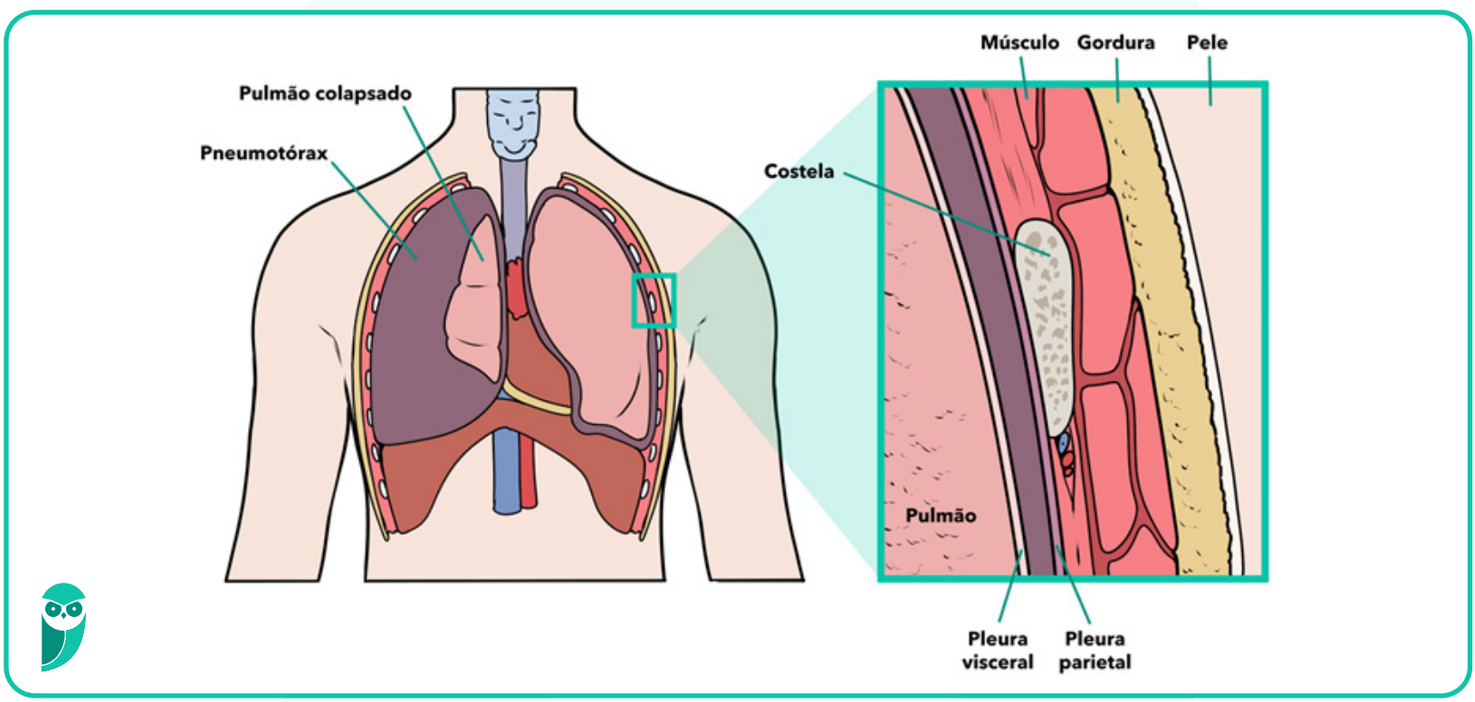
O diagnóstico desse tipo de lesão necessita de alta suspeição clínica e **a confirmação pode ser feita através de broncoscopia**.

O tratamento definitivo das lesões de árvore traqueobrônquica é feito através de toracotomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.2 PNEUMOTÓRAX SIMPLES

Esse evento pode ser secundário a um trauma penetrante ou contuso e o mecanismo mais comum para sua formação é a laceração do parênquima com extravasamento de ar para a cavidade pleural.



Representação de um pneumotórax simples, resultando da interposição de ar entre as pleuras visceral e parietal.

ATENÇÃO:

- Os sinais clínicos de pneumotórax simples incluem:
  - **Dor torácica.**
  - **Redução do murmúrio vesicular.**
  - **Diminuição da expansibilidade torácica.**
  - **Timpanismo à percussão.**
  - **Hipóxia**.
- Vale lembrar-se de que **a intensidade dos sinais varia de acordo com a extensão do pneumotórax** e, sendo assim, um pneumotórax simples pode passar despercebido na avaliação primária.
- **A drenagem torácica é um tratamento universalmente aceito nesses casos, segundo o ATLS.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Pequenos pneumotóraces podem admitir tratamento conservador, desde que essa conduta seja definida por um especialista. Para tal, os pacientes devem estar:**
  - **Assintomáticos;**
  - **Com pneumotórax pequeno;**
  - **Sem proposta de ventilação por pressão positiva;**
  - **Sem proposta de transporte aéreo subatmosférico.**

3.3 PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

O pneumotórax hipertensivo desenvolve-se quando há escape de ar para o espaço pleural e o ar se acumula sob pressão.

O aumento da pressão dentro da cavidade pleural produz o colapso do pulmão do lado afetado. Além disso, desloca os vasos da base do coração, especialmente das veias cava superior e inferior. Desse modo, o retorno venoso ao coração diminui.

Sendo assim, o paciente com pneumotórax hipertensivo evolui para um quadro de **colapso ventilatório** e **circulatório.**

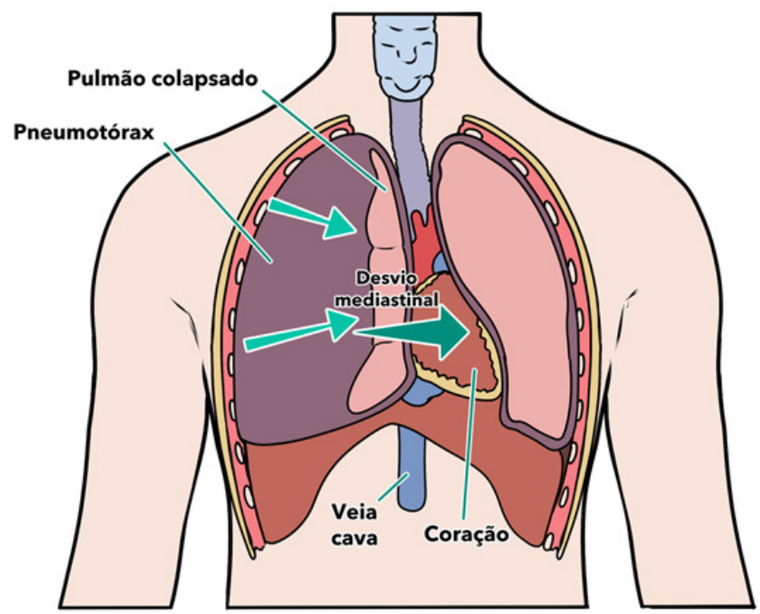


Imagem ilustra um pneumotórax hipertensivo, resultado do escape e acúmulo de ar sob pressão no espaço pleural.

ATENÇÃO:

- Os sinais clínicos de pneumotórax hipertensivo incluem:
  - **Ausência ou redução do murmúrio vesicular.**
  - **Distensão com redução ou ausência de expansibilidade no hemitórax acometido.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Timpanismo à percussão.**
- **Hipóxia.**
- **Taquipneia.**
- **Taquicardia.**
- **Hipotensão.**
- **Turgência jugular.**
- **Desvio de traqueia contralateralmente ao lado acometido.**

- **O diagnóstico dessa condição é inteiramente clínico e a terapia nunca pode ser retardada para a realização de exames complementares**, à medida que isso pode custar a vida do paciente.

- **O tratamento de emergência é feito através da descompressão torácica digital ou toracocentese com agulha no 5º espaço intercostal.** Essa conduta tem a finalidade imediata de aliviar a pressão torácica, transformando o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples.

- O tratamento definitivo é realizado através da drenagem torácica tubular em selo d'agua, também no 5º espaço intercostal entre as linhas axilares anterior e média.

3.4 PNEUMOTÓRAX ABERTO

Também chamado de lesão torácica aspirativa, o pneumotórax aberto é uma condição secundária a uma perfuração grande da parede torácica.

Esse fenômeno é observado nos casos em que a perfuração torácica apresenta um diâmetro igual ou superior a 2/3 do diâmetro da traqueia.

Nessa situação, quando há expansão da caixa torácica e contração do diafragma, o ar, ao invés de ir da traqueia em direção aos pulmões, vai da atmosfera em direção ao interior da caixa torácica através da perfuração. Afinal, o ar segue o caminho de menor resistência.

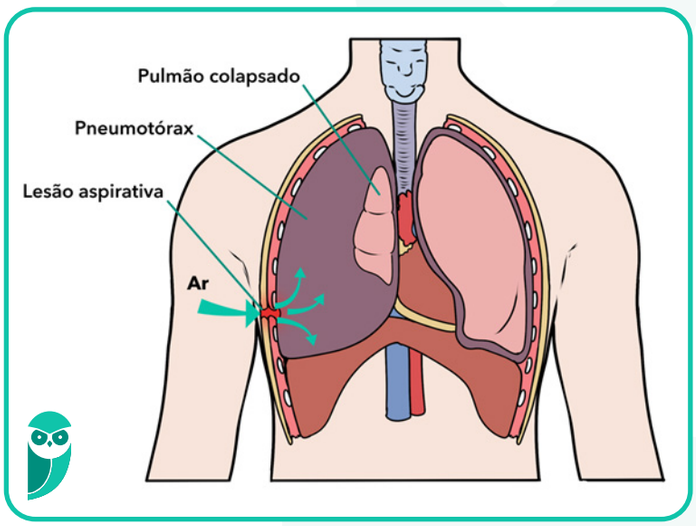
Esse fenômeno acaba levando o paciente à insuficiência respiratória.

ATENÇÃO:

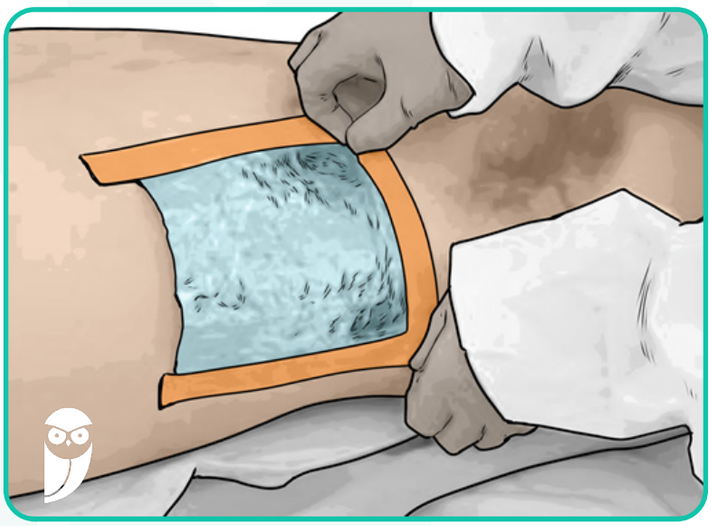
- Os sinais clínicos de pneumotórax aberto incluem:
  - **Lesão na parede torácica, de tamanho igual ou superior a 2/3 ao diâmetro da traqueia.**
  - **Redução do murmúrio vesicular e da expansibilidade torácica.**
  - **Hipertimpanismo.**
  - **Taquipneia.**
  - **Hipoxemia e outros sinais de insuficiência respiratória.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **O tratamento imediato para essa condição é o curativo de três pontas,** que consiste em um curativo feito com material impermeável (plástico estéril ou gaze vaselinada) colocado sobre a lesão e fixado somente em três pontos.
- **O curativo funciona como uma válvula, permitindo que na expiração o ar saia da cavidade torácica pela ferida, mas impede que haja entrada de ar no tórax à inspiração.**
- **O tratamento definitivo do pneumotórax aberto é a drenagem sob selo d'água e reparo da lesão torácica.** O dreno não deve ser introduzido pelo mesmo orifício da lesão.



A imagem ilustra um pneumotórax aberto ou ferida torácica aspirativa, consequência de lesões da parede torácica iguais ou maiores a 2/3 do diâmetro da traqueia.



A imagem ilustra o tratamento do pneumotórax aberto, realizado através do curativo de três pontas, que promove um efeito de válvula.

3.5 HEMOTÓRAX

Hemotórax é definido como a presença de sangue na cavidade pleural.

Essa condição pode ser classificada como hemotórax maciço nos casos em que o volume de sangue é superior a 1500ml ou então quando ocupa 1/3 do volume total do tórax.

Os quadros de hemotórax maciço costumam levar a alterações na fisiologia respiratória, prejudicando a ventilação e oxigenação. Além disso, é comum haver sinais de choque hipovolêmico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ATENÇÃO:

- Os sinais clínicos de hemotórax incluem:
  - **Murmúrio vesicular reduzido no lado acometido.**
  - **Macicez à percussão.**
  - **Sinais de choque hipovolêmico podem estar presentes, especialmente nos casos de hemotórax maciço.**
  - **Nos casos de hemotórax maciço, pode haver sinais de insuficiência respiratória e expansibilidade torácica reduzida.**

- **O tratamento inicial preconizado para o hemotórax é a drenagem torácica fechada em selo d'agua.** A reposição volêmica com cristaloides e transfusão sanguínea também pode ser necessária.

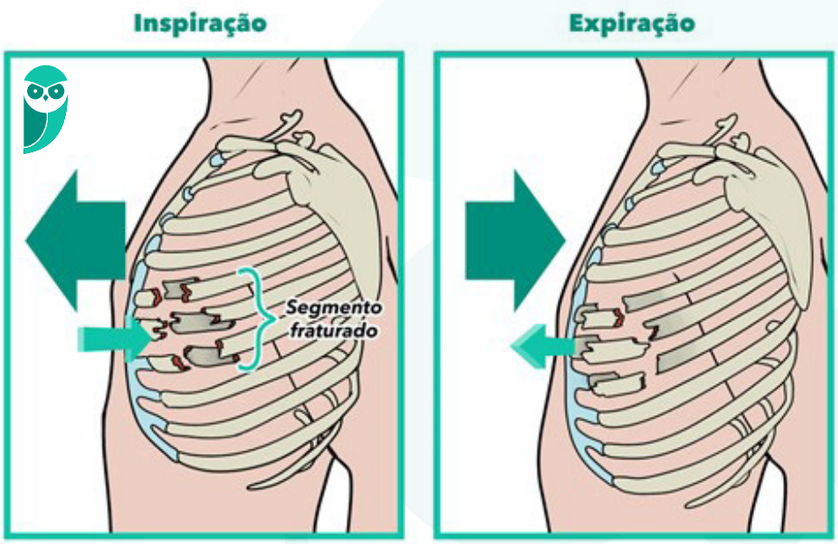
- **São indicações de toracotomia de urgência no hemotórax:**
  1. **Saída de volume superior a 1500ml no momento da drenagem.**
  2. **Perda de sangue contínua em volume igual ou superior a 200ml/hora por 2 a 4 horas.**

Logo abaixo, disponibilizamos uma tabela comparativa com as principais características do hemotórax, pneumotórax simples e pneumotórax hipertensivo.

CARACTERÍSTICA	HEMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	MV diminuído	MV diminuído	MV diminuído
PERCUSSÃO	Macicez à percussão	Timpanismo à percussão	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Ausente	Ausente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente se maciço, ausente se pequeno	Ausente	Presente

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.6 TÓRAX INSTÁVEL E CONTUSÃO PULMONAR



A imagem acima ilustra a respiração paradoxal, em que há protrusão do segmento fraturado à expiração e recuo durante a inspiração.

O tórax instável é um fenômeno secundário à disjunção completa de um segmento ósseo da cavidade torácica.

Isso acontece quando há **fratura de ao menos dois arcos costais consecutivos em dois pontos diferentes em cada arco.**

Uma consequência do retalho costal móvel é a **respiração paradoxal**, **que consiste na protrusão do segmento fraturado à expiração e intrusão durante a inspiração, conforme representamos na figura abaixo.**

A respiração paradoxal é patognomônica do tórax instável.

Virtualmente, todos os casos de tórax instável são acompanhados de uma contusão pulmonar e essa é a grande responsável pelos quadros de hipoxemia grave no retalho costal móvel.

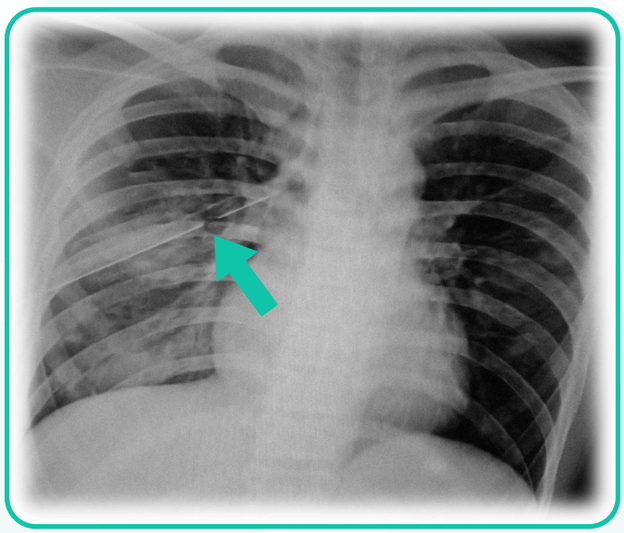
Mas, afinal de contas, o que é contusão pulmonar?

A contusão pulmonar é consequência direta do trauma sobre o parênquima pulmonar propriamente dito. **A lesão leva a edema do parênquima através do acúmulo de sangue e exsudato, causando prejuízo nas trocas gasosas e hipoxemia, que por vezes é grave.**

ATENÇÃO:

- **Tórax instável acontece nos casos em que existem pelo menos dois pontos de fratura em dois arcos costais consecutivos.**
- **A respiração paradoxal é um sinal clínico patognomônico do tórax instável.**
- **O principal evento associado às complicações e mau prognóstico no tórax instável é a contusão pulmonar subjacente.**
- A contusão pulmonar é caracterizada por:
  - **Estigmas de trauma torácico;**
  - **Hipoxemia;**
  - **Movimentação reduzida da caixa torácica (pela dor secundária ao trauma/fraturas);**
  - **Sinais de fratura de arcos costais (como crepitação);**
  - **Diagnóstico corroborado por radiografia ou tomografia, em que se observa opacificações na área traumatizada.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



À direita do paciente podemos observar o padrão de infiltrado difuso, característico da contusão pulmonar. A seta azul indica um dreno de tórax localizado no hemitórax direito.

- O manejo do tórax instável e das contusões pulmonares deve ser feito através de:
  - **Suporte ventilatório** (com oxigenoterapia e ventilação não invasiva - VNI);
  - **Analgesia potente** (caso haja necessidade, pode-se realizar o bloqueio intercostal);
  - **Evitamento de hiperidratação** (pois pode piorar o edema e a hipoxemia);
  - **Fisioterapia respiratória de início precoce.**

- **Nos pacientes com diagnóstico de contusão pulmonar em que a saturação se mantém inferior a 90% (PaO2 <60mmHg), deve-se considerar intubação precoce.**

- **A fixação de arcos costais NÃO é uma medida prevista para o tratamento de fratura de costela ou tórax instável.**

3.7 CONTUSÃO MIOCÁRDICA

A contusão miocárdica geralmente é secundária a um impacto de alta energia sobre a região anterior do tórax. Sua apresentação clínica pode variar desde arritmia cardíaca até isquemia do miocárdio e choque refratário.

São achados comuns na contusão miocárdica:

- **Extrassístoles;**
- **Alterações do segmento ST;**
- **Taquicardia sinusal;**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Fibrilação atrial;**
- **Bloqueios de condução.**

Pacientes vítimas de contusão miocárdica devem permanecer sobre monitorização eletrocardiográfica por, no mínimo, 24 horas. Após esse período, alterações secundárias ao trauma são menos prováveis.

É importante frisar que **não existem evidências que sustentem uso de enzimas cardíacas no diagnóstico ou seguimento na contusão miocárdica.**

3.8 TAMPONAMENTO CARDÍACO

O tamponamento consiste na restrição do enchimento cardíaco secundária ao acúmulo de sangue no saco pericárdico.

Pequenas quantidades de sangue entre ele e o coração são suficientes para restringir o enchimento atrial, levando ao choque por redução da pré-carga.

Vale lembrar que **o tamponamento cardíaco é um evento muito mais comum em traumas penetrantes, apesar de também ocorrer em traumatismos fechados.**

Os ferimentos penetrantes que levantam suspeita para o tamponamento cardíaco são aqueles situados na **zona de Ziedler,** cujos limites compreendem a área:

- **SUPERIOR**: linha horizontal do ângulo de Louis.
- **INFERIOR**: 10ª costela.
- **LATERAL DIREITA:** linha paraesternal direita.
- **LATERAL ESQUERDA:** linha axilar anterior esquerda.

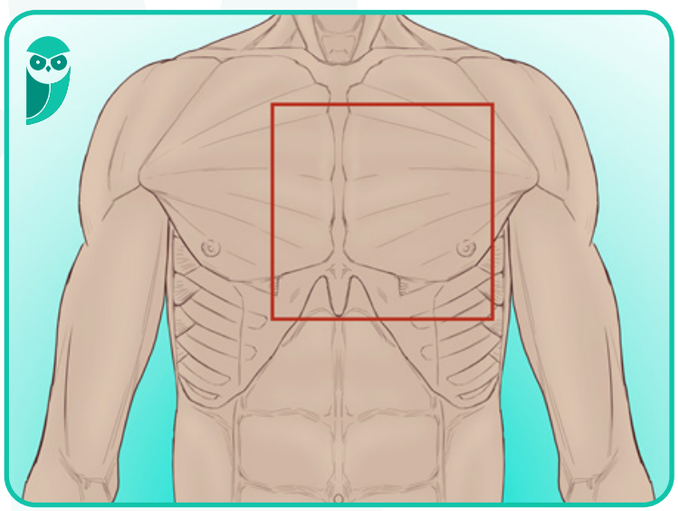


Imagem ilustrativa da zona de Ziedler.

ATENÇÃO:

- **Os sinais clínicos de tamponamento cardíaco são descritos por uma tríade que recebe o epônimo de tríade de Beck. A tríade é composta por:**
  - Hipofonese de bulhas cardíacas.
  - Turgência jugular.
  - Hipotensão.

Tenha cuidado! A tríade de Beck completa está presente apenas na minoria dos casos, apesar de frequente nas provas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **O pneumotórax hipertensivo pode mimetizar os sintomas do tamponamento cardíaco.**
- **O diagnóstico de tamponamento cardíaco pode ser confirmado com o FAST de janela pericárdica, com uma acurácia de até 95%.**
- **O tratamento preconizado ao momento do diagnóstico é toracotomia de emergência ou esternotomia.**
- **A reposição volêmica pode melhorar transitoriamente o quadro de choque relacionado ao tamponamento.**
- **A pericardiocentese (ou punção de Marfan) é uma medida de exceção nos casos de tamponamento e deve ser aplicada apenas diante da impossibilidade de realização de toracotomia ou esternotomia de urgência.**

Logo abaixo, disponibilizamos uma tabela comparativa com as principais características do tamponamento cardíaco e do pneumotórax hipertensivo. Afinal, são condições que fazem diagnóstico diferencial.

CARACTERÍSTICA	TAMPONAMENTO CARDÍACO	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	Sem alterações	MV diminuído
PERCUSSÃO TORÁCICA	Sem alterações	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Pode estar presente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente	Presente

3.9 LACERAÇÃO AÓRTICA

A rotura aórtica é um evento potencialmente letal e constitui uma das maiores causas de morte imediata no trauma. Esse tipo de lesão geralmente acontece nos traumatismos de alta energia com desaceleração abrupta.

O sítio anatômico mais comum para o acometimento da aorta nesses casos acontece na porção descendente, próximo ao ligamento arterioso.

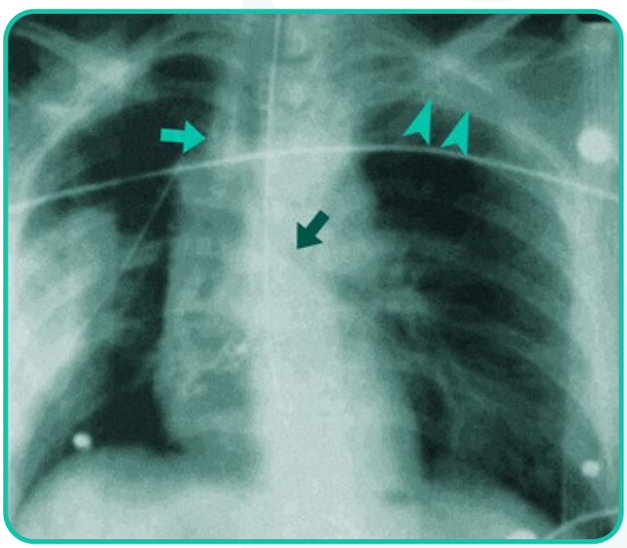
Os sinais clínicos de ruptura de aorta são inespecíficos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

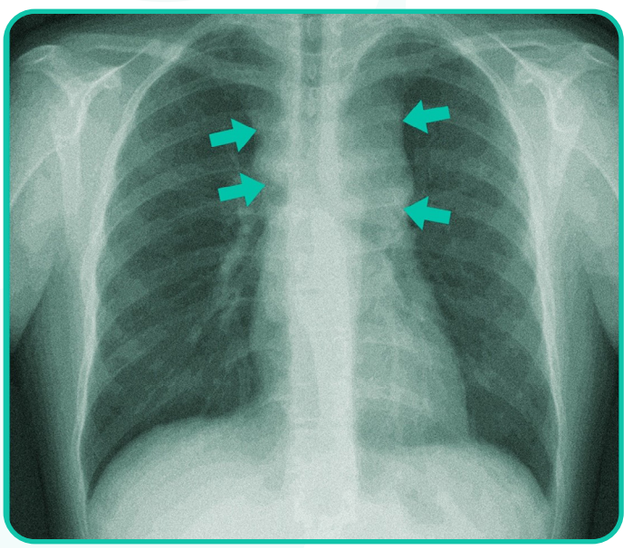
Portanto, devemos manter alta suspeição diagnóstica.

Achados radiológicos são o tema mais cobrado nas provas em relação à laceração aórtica. Portanto, é muito importante que você os conheça. São eles:

SINAIS RADIOLÓGICOS DE LACERAÇÃO AÓRTICA
• **ALARGAMENTO DE MEDIASTINO (ACHADO MAIS COMUM)**
• **OBLITERAÇÃO DO BOTÃO AÓRTICO**
• **DESVIO DE TRAQUEIA PARA A DIREITA E/OU DEPRESSÃO DO BRÔNQUIO FONTE ESQUERDO, OU ELEVAÇÃO DO BRÔNQUIO FONTE DIREITO**
• **PRESENÇA DE HEMORRAGIA EXTRAPLEURAL APICAL (CAP PLEURAL) E/OU HEMOTÓRAX À ESQUERDA**
• **PRESENÇA DE FRATURA DE PRIMEIRO OU SEGUNDO ARCO COSTAL E ESCÁPULA (DENOTA TRAUMA DE ALTA ENERGIA)**



Na radiografia acima, observa-se alargamento do mediastino com desvio da traqueia para a direita (verde clara), rebaixamento do brônquio fonte esquerdo (seta verde escura), obliteração das margens do botão aórtico e hemorragia extrapleural apical (cap apical) à esquerda (cabeças de seta verde claras).



As setas em verde claro indicam o alargamento do mediastino nessa radiografia.

ATENÇÃO:

- **Nos casos em que há suspeita de laceração aórtica, está indicada a realização de tomografia computadorizada de tórax com contraste.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

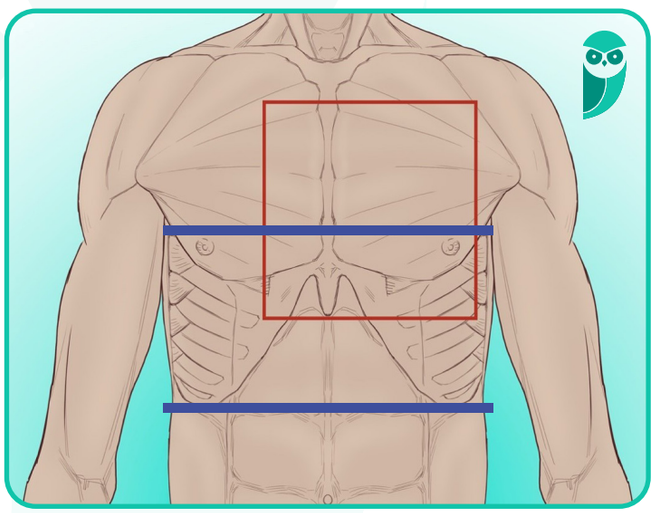
- **Em caso de diagnóstico firmado, está indicada cirurgia para reparo da lesão e o tratamento de escolha é feito através de via endovascular.**
- **À radiografia, os achados mais cobrados em prova são alargamento do mediastino e presença de fratura de primeiro ou segundo arco costal e escápula.**

CAPÍTULO

4.0 FERIMENTOS DA TRANSIÇÃO TORACOABDOMINAL

Os ferimentos da transição toracoabdominal são lesões penetrantes situadas abaixo do plano dos mamilos e acima do rebordo costal.

Na figura acima, o quadrado vermelho representa a zona de Ziedler, e as duas linhas azuis representam os planos que delimitam a transição toracoabdominal.



Esses ferimentos podem acometer o diafragma, fígado, cólon, baço e fundo gástrico, entre outras estruturas. As lesões pulmonares e cardíacas também podem estar presentes.

A melhor conduta **diagnóstica e terapêutica**, frente a um ferimento toracoabdominal, é a **laparoscopia.** Esse procedimento está indicado desde que o paciente esteja estável.

A laparotomia, por sua vez, **deve ser elencada para os casos em que a laparoscopia não está disponível ou quando há instabilidade hemodinâmica** com sangramento abdominal presumido.

Lembre-se: a laparoscopia nunca está indicada para pacientes instáveis hemodinamicamente.

ATENÇÃO:

Praticamente todas as questões de ferimento toracoabdominal em provas tratam a respeito de diagnóstico e conduta. Portanto, fique atento, pois:

- **Ferimentos penetrantes abaixo da altura da linha do mamilo (5º espaço intercostal) devem suscitar a realização de laparoscopia se o paciente estiver estável e laparotomia se ele estiver instável ou se a laparoscopia não estiver disponível.**
- **TC, FAST e LPD são métodos inferiores para o diagnóstico de lesão diafragmática.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

5.0 LESÃO TRAUMÁTICA DE DIAFRAGMA

A **maioria das lesões é secundária aos traumas penetrantes.** Entretanto, **as lesões mais exuberantes são vistas nos traumas contusos, em que pode ocorrer hérnia diafragmática traumática aguda**.

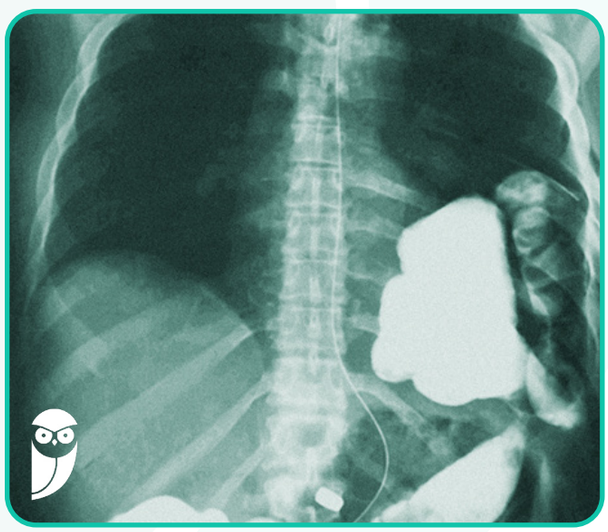
ATENÇÃO:

Os achados clínicos do trauma diafragmático incluem:

- **Dor abdominal (geralmente epigástrica);**
- Dor referida em ombro;
- **Falta de ar;**
- Vômitos;
- Disfagia.

Como os achados clínicos são inespecíficos, as provas costumam cobrar o diagnóstico dessas lesões através de seus achados radiológicos, que incluem:

- **Borramento do seio costofrênico;**
- **Elevação da cúpula diafragmática;**
- **Presença de vísceras ou da sonda nasogástrica na topografia do hemitórax acometido (nos casos de hérnia diafragmática traumática).**



A radiografia acima mostra uma hérnia diafragmática traumática em que observamos a presença de vísceras abdominais situadas no interior do hemitórax à direita após aplicação de contraste.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- O método diagnóstico e terapêutico de escolha nesses casos é a **videolaparoscopia.** Esse procedimento está indicado desde que o paciente esteja estável.

CAPÍTULO

6.0 INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA

Esse é um tema recorrente nas provas de Residência e recomendamos fortemente que você decore as principais indicações de toracotomia de emergência no trauma.

No quadro abaixo, estão sumarizadas todas as principais indicações:

INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA NO HEMOTÓRAX TRAUMÁTICO:

- Saída de volume maior ou igual a 1500ml no momento da drenagem.
- Saída de volume inferior a 1500ml, mas com perda de sangue contínua em volume igual ou superior a 200ml/hora por 2 a 4 horas.

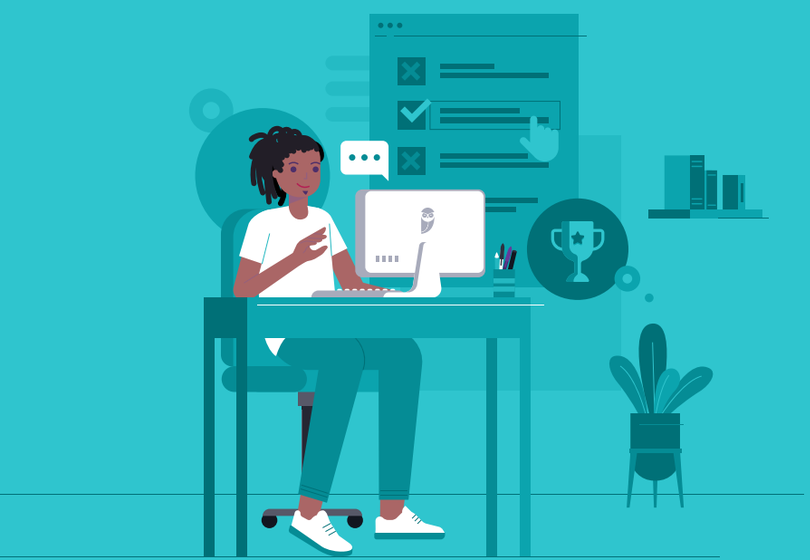
OUTRAS INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA NO TRAUMA:

- Tamponamento cardíaco;
- Lesão de árvore traqueobrônquica;
- Rotura traumática de aorta sem possibilidade de reparo endovascular;
- Rotura ou perfuração esofágica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/qmJz

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

8.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual

CAPÍTULO

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, este é um dos livros mais relevantes de toda a cirurgia! Estude-o com muito carinho. Lembre-se de que todas as informações de maior relevância estão em quadros de resumo, quadros de atenção e tabelas. Não deixe de revê-los antes de sua prova.

O ATLS é minha segunda paixão dentro do vasto universo da cirurgia e ficarei muito feliz se puder ajudá-lo a dominar esse tema tão importante para as provas de cirurgia!

Conte comigo no Fórum de Dúvidas. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que eventualmente venham a surgir.

Para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas**.

Lembre-se:

"O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro".

Até a próxima e um forte abraço.

Antonio Rivas

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina